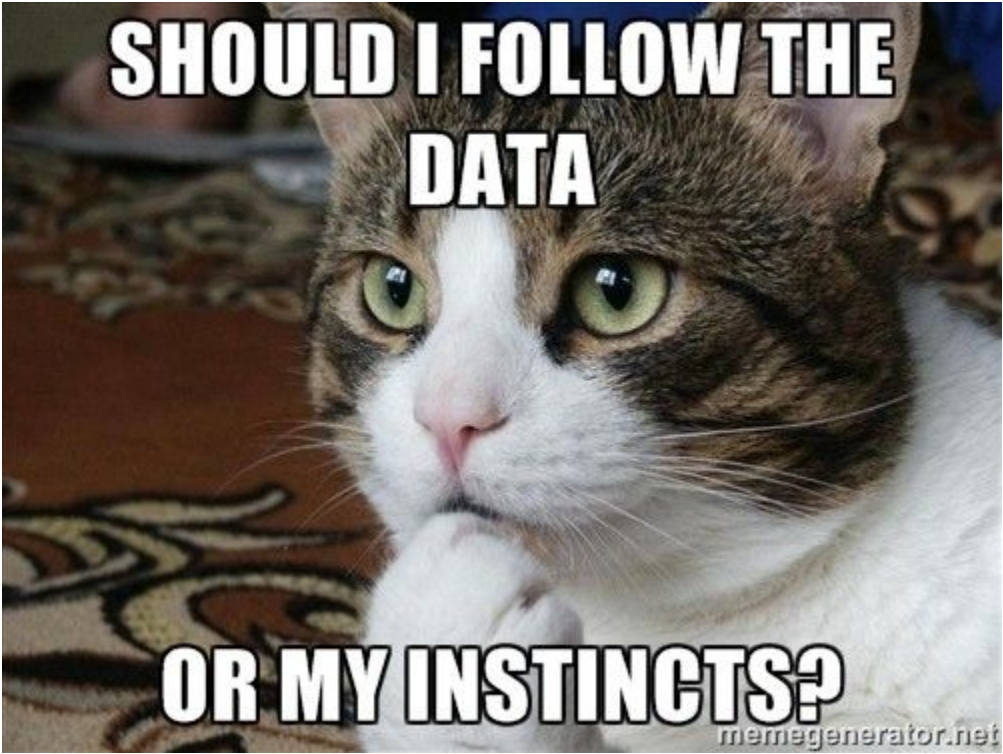


Creando mi primer dashboard usando BigQuery y Data Studio



Mirina Gonzales Rodriguez
@MirinaGonzales
mirina.gonzales@gmail.com



**SHOULD I FOLLOW THE
DATA**

OR MY INSTINCTS?

memegenerator.net

① DATOS



② LIMPIOS EN UNA BASE DE DATOS



③ ANALIZADOS



④ PRESENTADOS DE
FORMA VISUAL



⑤ EXPLICADOS CON
UNA HISTORIA



Ciclo de la vida de los datos

- Who will consume the data?
- What data sources should I use?
- Where should I store the data?
- When should the data arrive?
- Why does the data need to be stored in this place?
- How should the data be processed?

Los roles en el mundo de los datos

"Data scientist: the sexiest job of the 21st Century" – Harvard Business Review

Roles:

- Data scientist
- Data engineer
- Data analyst

Cloud Computing

Cloud computing **es la disponibilidad bajo demanda de recursos de computación** como servicios a **través de Internet**. Esta tecnología evita que las empresas tengan que encargarse de aprovisionar, configurar o gestionar los recursos y permite que paguen únicamente por los que usen.- **Google Cloud**



Cloud Computing

Cloud computing **es la disponibilidad bajo demanda de recursos de computación** como servicios a **través de Internet**. Esta tecnología evita que las empresas tengan que encargarse de aprovisionar, configurar o gestionar los recursos y permite que paguen únicamente por los que usen.- **Google Cloud**



Cinco características esenciales

- Autoservicio bajo demanda
- Acceso por internet
- Compartición de recursos
- Rápida Elasticidad
- Servicio medido



Autoservicio a
demanda



Amplio acceso
a la red



Pool de
recursos



Rápida elasticidad



Medición de servicio

Tres modelos de servicio

- **Software como servicio**

- Las aplicaciones son accedidas por un navegador web
- El usuario puede hacer configuraciones de personalización

- **Plataforma como servicio**

- Puede desplegar aplicaciones propias (ellos las desarrollan) usando herramientas proporcionadas por el proveedor
- El consumidor no administra la infraestructura de la nube

- **Infraestructura como servicio**

- El proveedor ofrece al usuario recursos como capacidad para procesamiento, almacenamiento y otros.
- El consumidor no administra la infraestructura principal pero tiene control sobre el sistema operativo, almacenamiento ; control limitado sobre las redes

Servicios dentro de GCP

- VM-based (Virtual Machine)
- Managed services
- Serverless (fully managed services)

BIG DATA

- BigQuery
- Dataproc
- Dataflow
- Pub/Sub

Almacenamiento y BD

- Cloud Storage
- Bigtable
- SQL
- Datastore

Orquestación de ETL

- Cloud Composer
- Data Fusion
- Dataprep

Identificación y gestión

- IAM & Admin
- Logging
- Monitoring
- Data Catalog

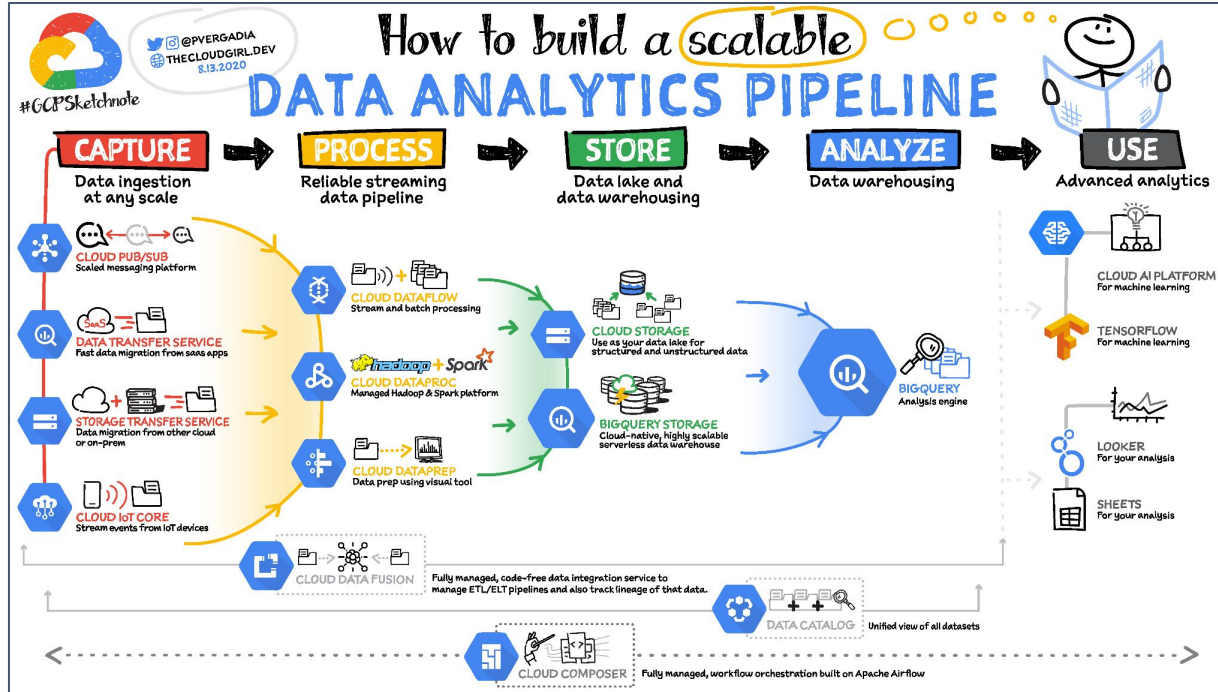
ML and BI

- Vertex IA
- Looker
- Data Studio

¿Qué es un pipeline?

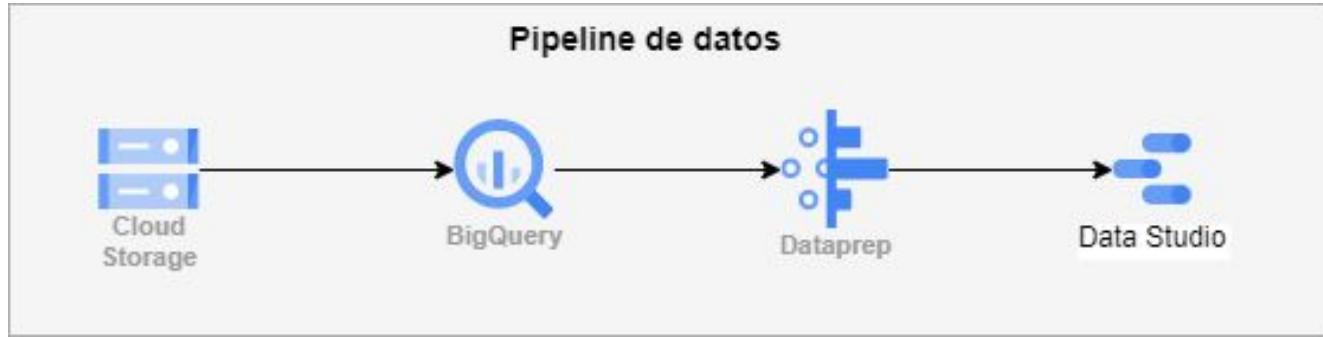


Google Cloud Platform

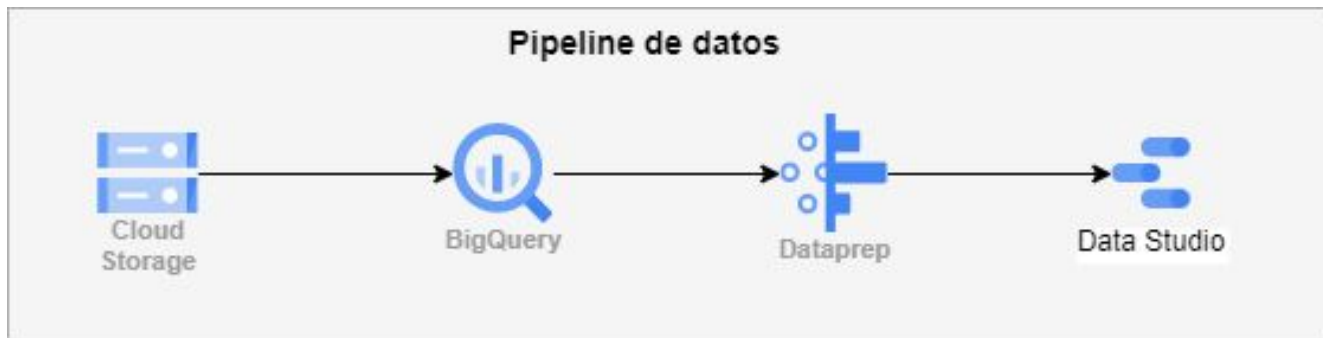


A collection of various colorful geometric shapes and icons arranged in a circular pattern around the central text. The shapes include triangles, squares, circles, rectangles, and semi-circles in colors like yellow, blue, red, green, and orange. Some icons are more complex, such as a hand holding a pen, a speech bubble, and a play button.

Manos a la obra!



Cloud Storage



Navegador

+ CREAR BUCKET

🗑 BORRAR

↻ ACTUALIZAR

☰ Filtro Filtrar depósitos



Nombre ↑

Fecha de creación

Tipo de ubicación

Ubicación

Default storage class ?

Asigna un nombre a tu bucket

Selecciona un nombre permanente **globalmente único**. [Lineamientos para asignar nombre](#)

Sugerencia: No incluyas información sensible

▼ ETIQUETAS (OPCIONAL)

CONTINUAR

Información útil



Precios de ubicación

Las tarifas de almacenamiento varían según la clase de almacenamiento de los datos y la ubicación de los buckets. [Detalles de precios](#)

Configuración actual: Multi-region / Standard

Elemento

Costo

us (varias regiones en Estados Unidos)

\$0.026 por GB al mes

ESTIMAR COSTO MENSUAL

dsc_data_raw

Ubicación

us (varias regiones en Estados Unidos)

Clase de almacenamiento

Standard

Acceso público

No público

Protección

Ninguna

OBJETOS

CONFIGURACIÓN

PERMISOS

PROTECCIÓN

CICLO DE VIDA

Depósitos > dsc_data_raw 

[SUBIR ARCHIVOS](#)

[SUBIR CARPETA](#)

[CREAR CARPETA](#)

[ADMINISTRAR CONSERVACIONES](#)

[DESCARGAR](#)

[BORRAR](#)

Filtrar solo por prefijo de nombre ▼



Filtro

Filtrar objetos y carpetas



Nombre

Tamaño

Tipo

Fecha de creación ?

Clase de almacenamiento



rm_characters.csv

16.8 KB

application/vnd.ms-excel

21 may 2022 18:36...

Standard



rm_locations.csv

31.2 KB

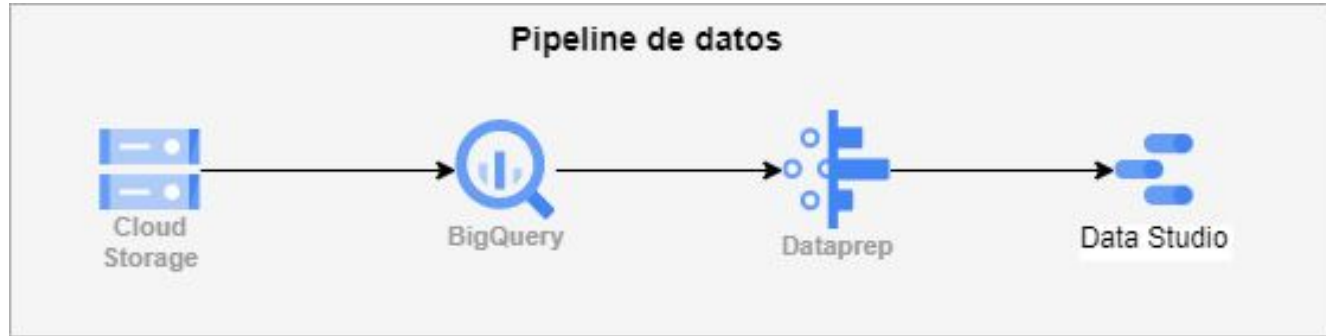
application/vnd.ms-excel

21 may 2022 18:39...

Standard



BigQuery



Te damos la bienvenida a BigQuery en Cloud Console

¿No estás familiarizado con la IU de BigQuery?

La IU de BigQuery te ayuda a completar tareas como ejecutar consultas, cargar datos o incluso crear y entrenar modelos de AA. Revisa la [guía de inicio rápido](#) de BigQuery para aprender cómo empezar a realizar análisis de datos en Google Cloud.

Obtén información acerca de las nuevas características.

Agregamos nuevas mejoras y actualizaciones constantemente. Te recomendamos que revises las [notas de la versión](#) periódicamente para mantenerte al tanto de las últimas novedades.

LISTO



BigQuery API

Google Enterprise API

A data platform for customers to create, manage, share and query data.

ADMINISTRAR

PROBAR ESTA API [↗](#)



API habilitada

Habilitar la Api

Crear conjunto de datos

▼ myproject-dsc

▶ 🔍 Consultas guardadas (1)

▶ 🗃️ clean_data_rick_and_morty

📌

⋮

Fila

id

name

Crear un conjunto de datos

3

15

Alien Rick

Crea un conjunto de datos

ID del proyecto
myproject-dsc

CAMBIO

ID del conjunto de datos *

Puede incluir letras, números y guiones bajos

Ubicación de los datos

▼ ?

Vencimiento predeterminado de la tabla

☐ Habilitar el vencimiento de la tabla ?

Máxima antigüedad predeterminada de la tabla

Days

Opciones avanzadas

▼

CREAR CONJUNTO DE DATOS

CANCELAR

Agregar datos - crear tablas

▶	datos_prueba				
▼	datos_r_m				
	rm_characters				
	rm_locations				

Crear tabla

⋮				Abra do it Linc
⋮	8	12		Alexander
⋮	9	17		Annie
⋮	10	1		Rick Sanchez

Origen

Crear tabla desde

Google Cloud Storage

Selecciona un archivo del bucket de GCS o [usa un patrón de URI](#) *

Formato del archivo

CSV

☐ Partición de datos de origen

Destino

Proyecto *

myproject-dsc

Conjunto de datos *

datos_r_m

Tabla *

Se permiten letras, signos, números, conectores, guiones o espacios Unicode.

Tipo de tabla

CREAR TABLA CANCELAR

Origen

Crear tabla desde
Google Cloud Storage

Selecciona un archivo del bucket de GCS o [usa un patrón de URI](#) *

☒ dsc_data_raw/rm_characters.csv

Formato del archivo
CSV

☐ Partición de datos de origen

Destino

Proyecto *
myproject-dsc

Conjunto de datos *
datos_r_m

Tabla *
rm_characters

Tabla *
rm_characters

Se permiten letras, signos, números, conectores, guiones o espacios Unicode.

Tipo de tabla
Tabla nativa

Esquema

☒ Detección automática

i El esquema se generará automáticamente.

Configuración de particiones y clústeres

Partición

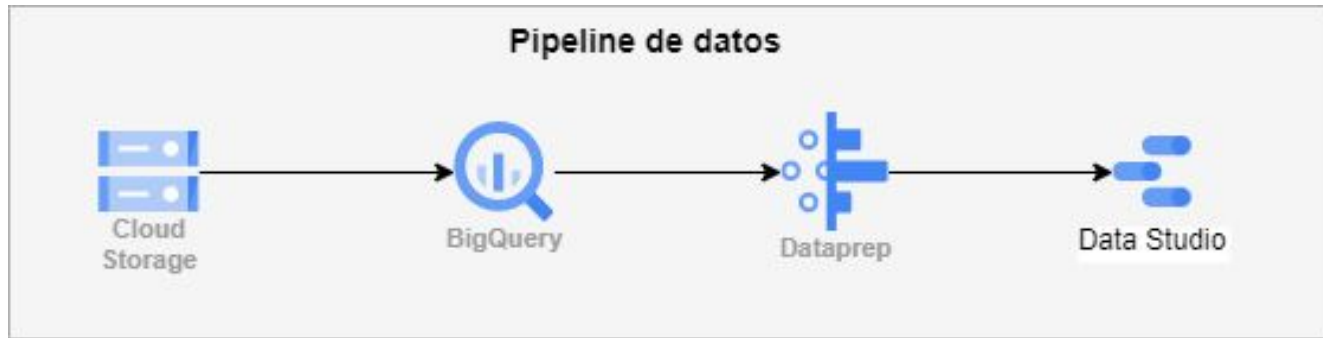
CREAR TABLA

CANCELAR

Esquemas creados



DataPrep



Limpiar los datos

 Dataprep

Enable Data Sharing

 Only project owners can consent to sharing account information with Trifacta.

Allow Trifacta to access project data?

☒ By checking this box, you authorize Google LLC and its affiliates ("Google") to share your account information with Trifacta for purposes of sales attribution and technical support. You also represent that you have the authority to bind your company.



AGREE AND CONTINUE

Allow Trifacta to access project data?

So you can start transforming datasets, you hereby instruct Google to allow Trifacta, who provides the service Dataprep in collaboration with Google, to view and modify project data in Cloud Storage and BigQuery, run Dataflow jobs, and use all project service accounts.

Trifacta won't be able to access this data after you disable Dataprep. You can do this at any time in Project Settings.

[Más información](#)

ALLOW

 Iniciar sesión con Google



Selecciona una cuenta

para ir a [Cloud Dataprep by Trifacta](#)

 Esther Gonzales
mbegr96@gmail.com

 Usar otra cuenta

Para continuar, Google compartirá tu nombre, tu dirección de correo electrónico, tu preferencia de idioma y tu foto de perfil con Cloud Dataprep by Trifacta. Antes de usar esta aplicación, puedes leer la [política de privacidad](#) y los [términos del servicio](#) de Cloud Dataprep by Trifacta.

First time set up



Dataprep
by TRIFACTA

Cloud Dataprep requires a location to save files you upload or create within Dataprep.

By default, the following storage location is used.

`gs://dataprep-staging-6844581d-f938-4726-81a9-3e2db051fedc/mbegr96@...`

[Change](#)

Click *Continue* to complete setup for this project.

Project: myproject-dsc [Change project](#)

[Continue](#)



Welcome, Esther Gonzales!

Start from scratch

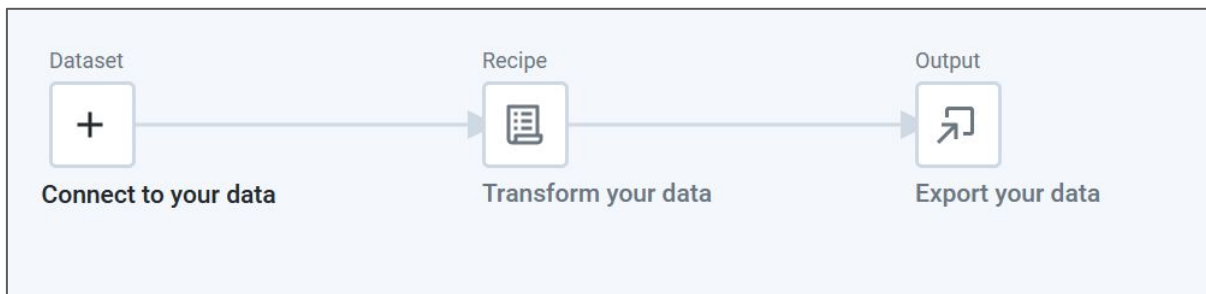


Create a new flow

Start from a template



Import data from Cloud Storage
into BigQuery



Crear una receta

Add datasets to flow

Search...

All (3)

Imported (3)

Reference (0)

	NAME	SOURCE	LAST UPDATED
☐	 SALES OPPORTUNITIES.csv	Cloud Storage	Today at 2:46 AM
☐	 OPPORTUNITY OWNERS.csv	Cloud Storage	Today at 2:46 AM
☐	 USER EVENTS.csv	Cloud Storage	Today at 2:46 AM

Import datasets

Cancel

Add

Agregar fuente de datos - Importar dataset

Search...

Upload

Cloud Storage

Google Sheets

BigQuery

+ New

Edit

Choose a table

BigQuery / myproject-dsc

Create Dataset with SQL

Search...

NAME
 clean_data_rick_and_morty
 covid19_conjuntoDeDatos
 datos_prueba
 datos_r_m
 dm_bikesharing
 dm_regional_manager

0 New Datasets

Choose data to import.

Import & Add to Flow

Cancel

Importamos la data desde BigQuery

Choose a table

BigQuery / myproject-dsc / clean_...

Create Dataset with SQL

Search...

NAME

- +  characters
- +  contact_info_characters
- +  locations

1 New Dataset

Clear All



contact_info_characters



Add a Description

#	id	ABC	name
6			Abadango Cluster Prin
14			Alien Morty
15			Alien Rick
13			Alien Googah
16			Amish Cyborg

Edit settings

Import & Add to Flow

Cancel

Seleccionamos el dataset a importar

Details

contact_info_characters

Edit Recipe

Add

Recipe

Data

Steps Preview

r_m_clean_data

100%

+ Add datasets

+ Share

Schedule

Dataset

contact_info_characters

Recipe

contact_info_characters

Output

contact_info_characters

Details

contact_info_characters

Run

Jobs (2)

Manual settings

Scheduled settings

Latest job

Job 14086212 • Completed

Para ejecutar los cambios presionar **Run**

Run Job



Running Environment

Trifacta Photon

Run job on Trifacta Photon (best for small and medium-sized jobs, up to approximately 1 GB of data)



Dataflow

Run job on Dataflow

Options

☒ Profile results and assess data quality rules

Generate a statistical profile of the published data and evaluate data quality rules

☒ Validate Schema

Analyze input schema and compare with the flow dataset schema.

Currently applicable to relational datasets and limited file types. [Learn more.](#)

☐ Fail job if dataset schemas change

Fail the job if the input data schema differs from the schema of the flow dataset.

☐ Ignore recipe errors

Allow jobs to be run even if there are errors present in recipe steps

Publishing Actions

[+ Add Action](#)

Actions

Location

Settings

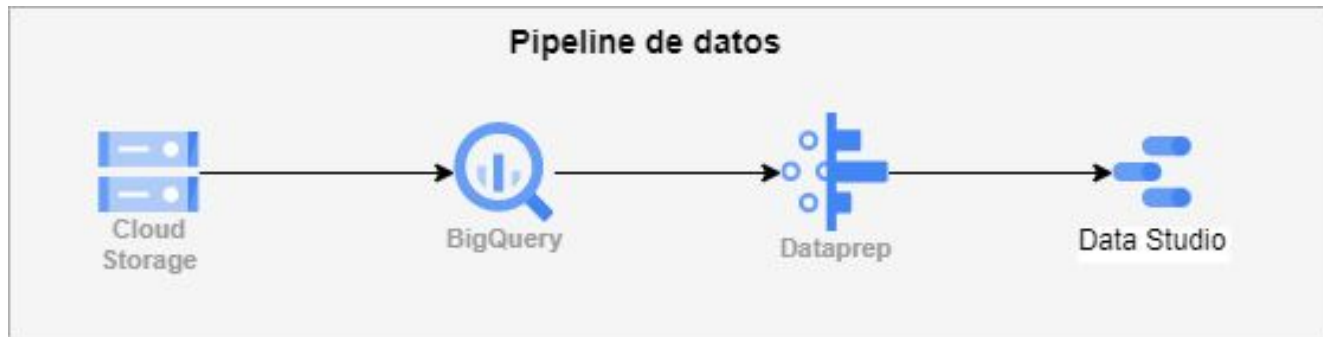
Cancel

Run

gs://dataprep-staging-6944581d-f038-4726-81e0-3e2db051fede/mhagar06@gmail.com/igbrun

no compression, multiple files, with

Data Studio



Recientes

Informes

Fuentes de datos

Explorador

Empezar con una plantilla

Galería de plantillas ↕

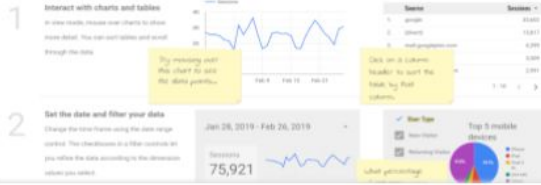


Informe vacío
Data Studio

Learn how to view, edit and create a Data Studio report

1 Interact with charts and tables
In view mode, mouse over charts to show more detail. You can scroll tables and pivot through the data.

2 Set the date and filter your data
Change the time frame using the date range control. The checkboxes in a filter controls let you refine the data according to the dimension values you select.



Informe "Tutorial"
Data Studio

Jul 18, 2016 - Aug 16, 2016

Marketing Website Summary

Users	Sessions	Pages/visits	Source Rate
53,206 +5.3%	66,104 +5.0%	327,396 +5.4%	47.29% +2.1%

How are site sessions trending?
Last 30 days vs. previous period

What are the top countries by sessions?
Sessions over the last 30 days



Acme Marketing
Google Analytics

Nombre

Cualquiera es el propietario ▾

Abierto última vez por mí ▾

↓

[Conectarse a datos](#) Mis fuentes de datos

**BigQuery**

De Google

Conéctese a las tablas y consultas personalizadas de BigQuery.

**Subida de archivos**

De Google

Conéctese a archivos CSV (valores separados por comas).

**Amazon Redshift**

De Google

Conéctese a Amazon Redshift.

← Añadir datos al informe

Credenciales de datos:  Esther Gonzales

✕

**BigQuery**

De Google

BigQuery es un almacén de datos de análisis de bajo coste administrado íntegramente por Google y en el que se utiliza una escala de petabytes. Este servicio se cobra por consulta o procesamiento de datos, y el importe de esas consultas se carga en la tarjeta de crédito del proyecto de facturación.

[MÁS INFORMACIÓN](#) [NOTIFICAR UN PROBLEMA](#)

Autorización

Data Studio necesita autorización para conectarse a sus proyectos de BigQuery.

AUTORIZAR

Cancelar

Añadir

Seleccionar fuente de datos

← Añadir datos al informe

Credenciales de datos:  Esther Gonzales



De Google

BigQuery es un almacén de datos de análisis de bajo coste administrado íntegramente por Google y en el que se utiliza una escala de petabytes. Este servicio se cobra por consulta o procesamiento de datos, y el importe de esas consultas se carga en la tarjeta de crédito del proyecto de facturación.

[MÁS INFORMACIÓN](#)

[NOTIFICAR UN PROBLEMA](#)

PROYECTOS RECIENTES

MIS PROYECTOS

PROYECTOS COMPARTIDOS

CONSULTA PERSONALIZADA

CONJUNTOS DE DATOS PÚBLICOS

Proyecto



Introduzca el ID del proyecto manualmente

MyProject dsc

GSC-2022

pruebasapigooglead

MapasPrueba

Conjunto de datos



clean_data_rick_and_morty

covid19_conjuntoDeDatos

datos_prueba

datos_r_m

dm_bikesharing

dm_regional_manager

Tabla



characters

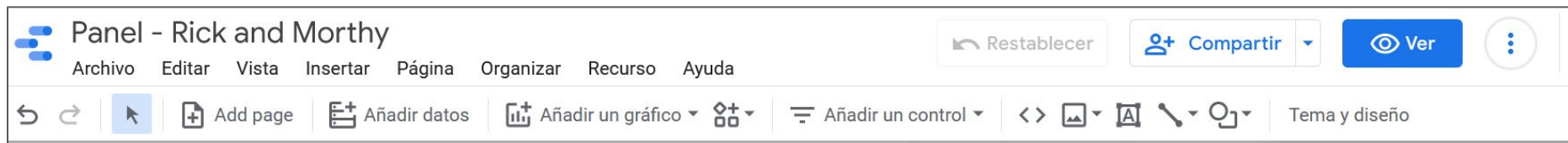
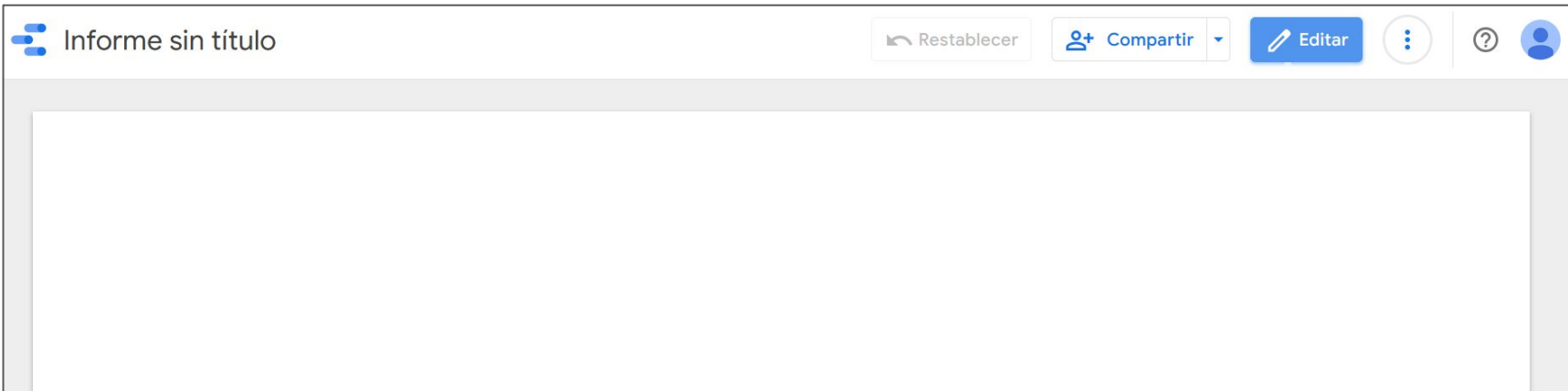
contact_info_characters

locations

[Cancelar](#)

Añadir

Seleccionar dataset



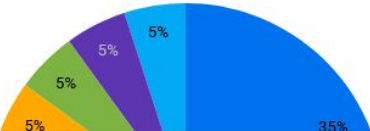
Panel - Rick and Morthy

Archivo Editar Vista Insertar Página Organizar Recurso Ayuda

Restablecer Comp

Add page Añadir datos Añadir un gráfico Añadir un control

Panel - Rick and Morthy



Earth (Re

Tabla

Tarjeta de resultados

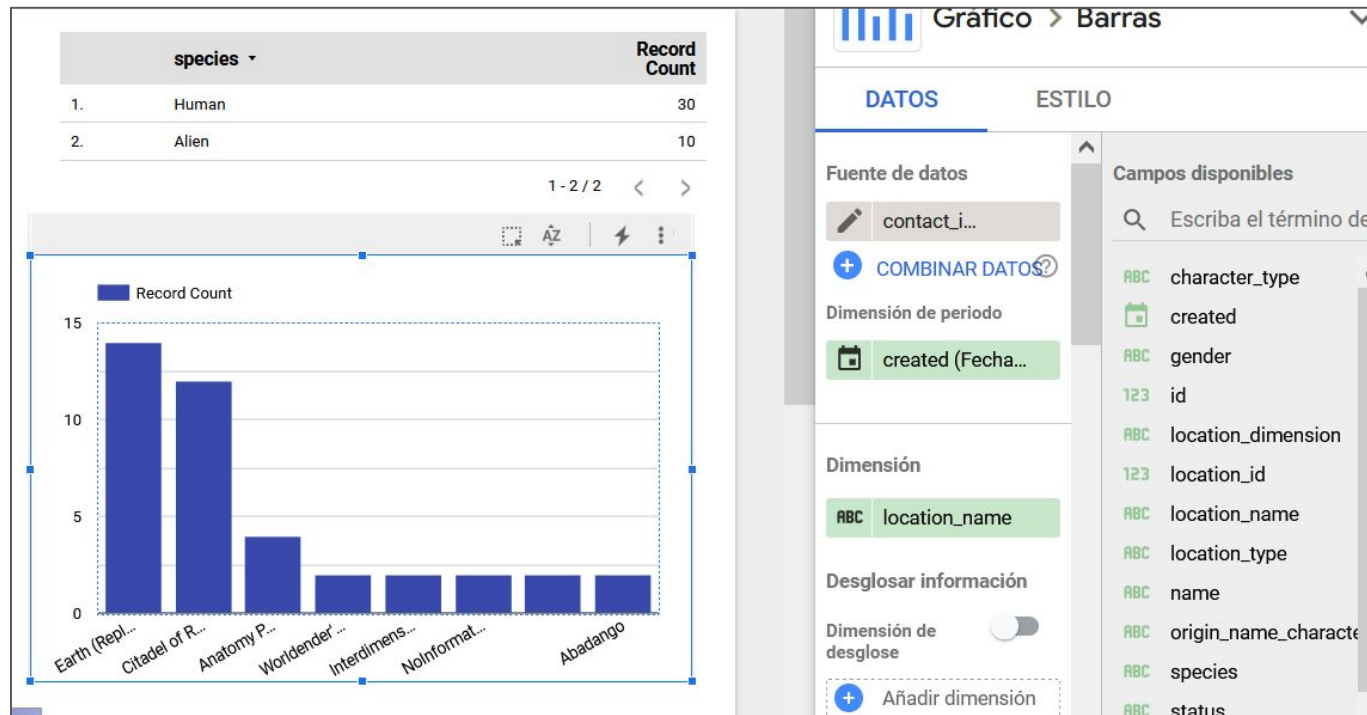
Serie temporal

Barras

Record Count	
	30
	10

1 - 2 / 2 < >

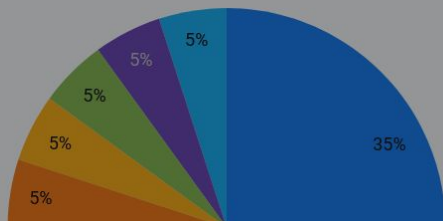
Agregar gráficos



Configurar gráficos



Panel - Rick and Morthy



- E
- Citadel of Ricks
- Anatomy Park
- Worldender's lair

Descargar como PDF

[Más información](#)

- ☐ Ignorar color de fondo personalizado
- ☐ Volver a cargar un enlace al informe
- ☐ Proteger informe con contraseña

CANCELAR

DESCARGAR

Species ▾

Record
Count

human

30

alien

10

1 - 2 / 2

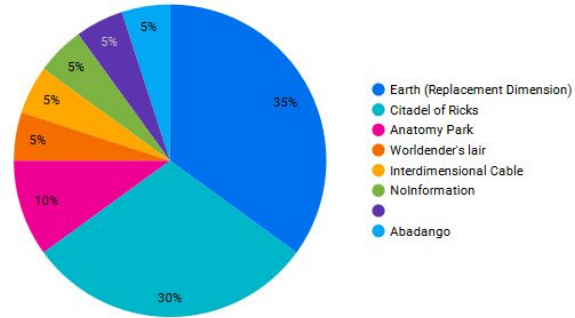


Count

10

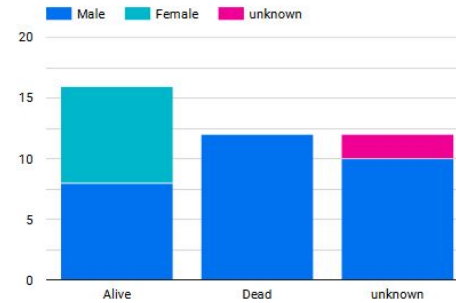
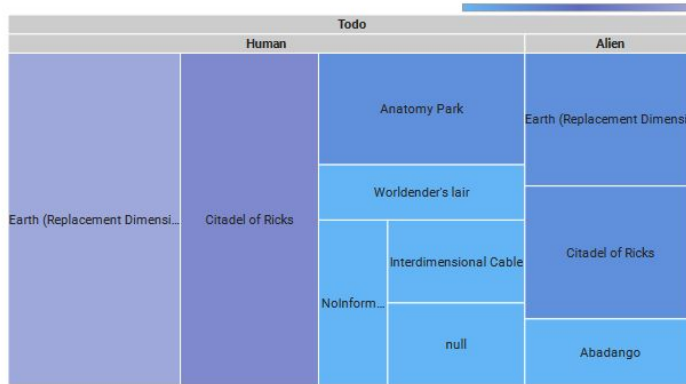
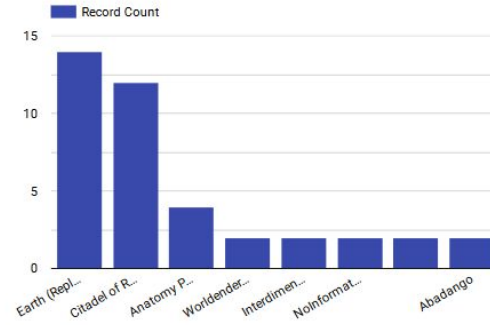
Panel - Rick and Morthy

Record Count
40



species ▾		Record Count
1.	Human	30
2.	Alien	10

1 - 2 / 2 < >





"After careful consideration of all 437 charts, graphs, and metrics,
I've decided to throw up my hands, hit the liquor store,
and get snookered. Who's with me?!"

Para realizar este trabajo tenemos como fuente:

- Data Engineering with Google Cloud Platform - Adi Wijaya (Amazon y The Packt)
- Google Cloud Documentación
- Api de Rick and Morthy - <https://rickandmortyapi.com/>
- Diseño de pipeline: <https://app.diagrams.net/>

Gracias!



Mirina Gonzales Rodriguez
@MirinaGonzales

Creando mi primer dashboard usando BigQuery y Data Studio



Mirina Gonzales Rodriguez
@MirinaGonzales